Quiz 2 讲评

1. (1)

$\{x \mid x<2\} = (-\infty, 2)$

A

$B = \{x \mid x \leq 2\}$

$C = \{x \mid x > 2\}$

$D = \{x \mid x \geq 2\}$

(2)

$(-2,0) = \{x \mid -2<x<0\}$

$[2,5] = \{x \mid 2 \leq x \leq 5\}$

$\cup$ 并集 (union)

或 (or) ↓ $\cup$

且 (and) ↓ $\cap$

A $\cup$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Quiz 2 讲评

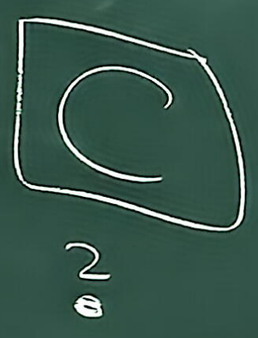
(3)

$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \cdots\}$

正整数

在$\mathbb{N}^*$里，哪些数x：$-3 < x < 3$

$\{1, 2\}$

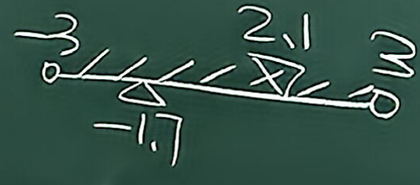


D不对.

因为$-2, -1, 0 \notin \mathbb{N}^*$

A不对.

$(-3, 3) = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 3\}$



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Quiz 2 讲评

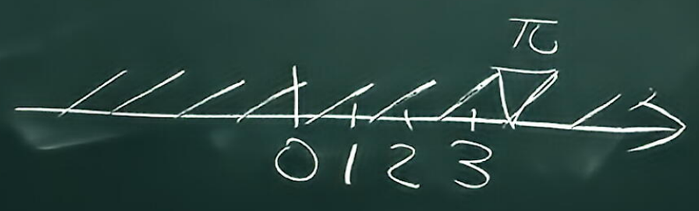
2. (1)

$N^* = \{1, 2, 3, 4, \cdots\}$ 正整数

$Z = \{\cdots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$ 整数

$Q = \left\{ \frac{m}{n} \middle| m, n \in Z \right\}$ 有理数

R 实数



A. (x) 应该 $1 \in N^*$ 元素 集合

或者 $\{1\} \subseteq N^*$ 集合 集合

B. (x) $-1 \notin N^*$

C. ✓

D. (x) $\sqrt{2} \notin Q$

E. ✓

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Quiz 2 讲评

2.(2)

A. $0 \notin A$, 所以 ×

B. 因为 $1 \in A$, 所以 $\{1\} \subseteq A$, ✓

C. $\emptyset$ 是任何集合的子集, ✓

D. $\in$ 是元素和集合的关系, ×

E. 因为 $1 \in \mathbb{Q}$, $2 \in \mathbb{Q}$, $3 \in \mathbb{Q}$, 所以 $A \subseteq \mathbb{Q}$ ✓

(3) E. $\{x \mid x \neq 1\} = \{x \mid x < 1\} \cup \{x \mid x > 1\}$
$= (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

A. 应该是 $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

B. 所有实数 $x \in \mathbb{R}$ 都满足 $x^2 \geq 0$

所以 $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \geq 0\} = \mathbb{R}$ ✓

C. $[1, 10]$ 

里面还有很多其他的数 ×

D. 应该是 $[-2, 2]$

E. ✓

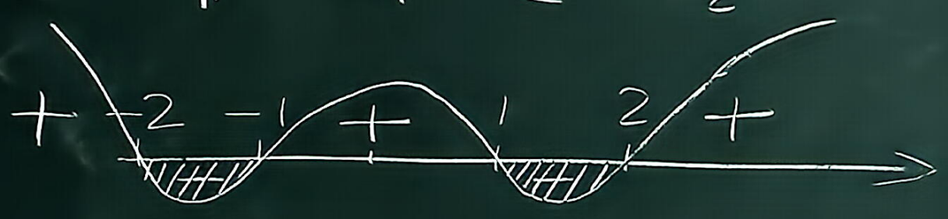
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Quiz 2 讲评

3. (1)

$(x-1)(x+1)(x-2)(x+2) \leq 0$

$1 \quad -1 \quad 2 \quad -2$

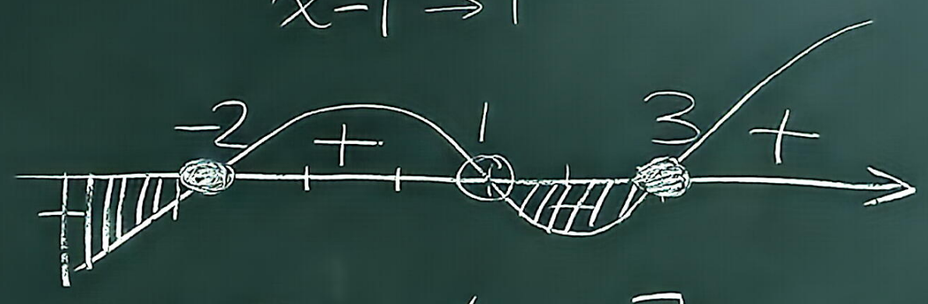


$\{x \mid -2 \leq x \leq -1 \text{ 或 } 1 \leq x \leq 2\}$

$= [-2,-1] \cup [1,2]$

(2) $\dfrac{(x-3)(x+2)}{x-1} \leq 0$

$3 \quad -2 \quad 1$



$(-\infty,-2] \cup (1,3]$

Quiz 2 讲评

3.(3) $f(x)=x^2-5x-6$

猜根法 $f(6)=6^2-5\times6-6=0$

所以 $f(x)=(x-6)(x+1)\geq0$



$(-\infty,-1]\cup[6,+\infty)$

(4) $\dfrac{x^2}{x^2-1}\geq0$

$\dfrac{(x-0)^2}{(x-1)(x+1)}\geq0$ ② 偶数 → 在0处不穿过数轴



$(-\infty,-1)\cup\{0\}\cup(1,+\infty)$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Quiz 2 讲评

4. (1)

$$y=\frac{1}{2x+4}\neq 0$$

$2x+4\neq 0$

$2x\neq -4$

$x\neq -2$

$(-\infty,-2)\cup(-2,+\infty)$

(2) $y=\frac{1}{\sqrt{x-1}}$

$x-1\geq 0 \Rightarrow x\geq 1$

分母 $\sqrt{x-1}\neq 0 \Rightarrow x\neq 1$

所以 $x>1$

$(1,+\infty)$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Quiz 2 讲评

4. (3) $y=(\sqrt{x})^2$

$x\geq 0$

$[0,+\infty)$

(4) $y=\frac{\sqrt{x}}{x-2}$

$\sqrt{}$有意义 $\Rightarrow x\geq 0$

分母 $x-2\neq 0 \Rightarrow x\neq 2$

$\{x\in\mathbb{R} \mid x\geq 0, x\neq 2\}$

$[0,2)\cup(2,+\infty)$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Quiz 2 讲评

5. $\frac{2(x^2-x+2)+6}{(x^2-x+2)-4}=-5$

设 $t=x^2-x+2$

$\frac{2t+6}{t-4}=-5$

$2t+6=-5(t-4)$

$2t+6=-5t+20$

$7t=20-6=14$

$t=2$

$x^2-x+2=2$

$x^2-x=0$

$x(x-1)=0$

$x=0$ 或 $x=1$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Quiz 2 讲评

$(x-3)^2+2(x-3)(x+1)-3(x+1)^2=0$

5.(2) $\left(\frac{x-3}{x+1}\right)^2+2\left(\frac{x-3}{x+1}\right)-3=0$

设 $t=\frac{x-3}{x+1}$，

$t^2+2t-3=0$

$t_{1,2}=\frac{-2\pm\sqrt{2^2-4\times1\times(-3)}}{2\times1}=1,-3$

$t=1$

$\frac{x-3}{x+1}=1$

$x-3=1\cdot(x+1)$

不可能

因为 $x-3<x+1$

$t=-3$

$\frac{x-3}{x+1}=-3$

$x-3=-3(x+1)$

$x-3=-3x-3$

$x=0$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Quiz 2 讲评

5.(3) $\sqrt{x+4}+x=2$

$\sqrt{x+4}=2-x$

$(\sqrt{x+4})^2=(2-x)^2$

$x+4=4-4x+x^2$

$x^2-5x=0$

$x(x-5)=0$

$x=0$ 或 $x=5$

当 $x=0$ 时, $\sqrt{x+4}+x=\sqrt{4}+0=2$

当 $x=5$ 时, $\sqrt{x+4}+x=\sqrt{9}+5=8$ ✗

只有 $x=0$ 是解

(思考：为什么会有 $x=5$)

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Quiz 2 讲评

6. $U=\mathbb{R}$

$A=\{x \mid 1<x\leq 3\}$.

$B=[-1,3)$. $C=\{-2,-1,0,1,2,3\}$

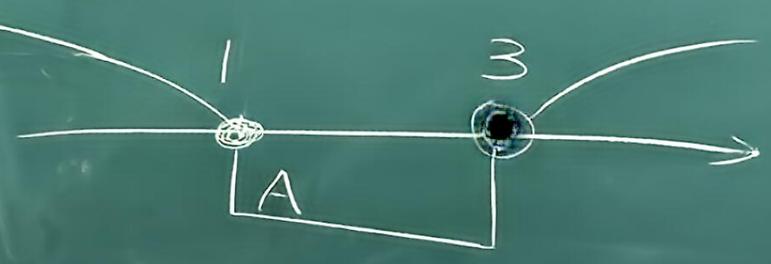


$A \cap B = (1,3)$ A, B 都有的部分

$A \cup B = [-1,3]$ A或B的部分

$C \cap A = \{2,3\}$

$\complement_U A$ 不在A的所有元素



$\complement_U A = (-\infty,1] \cup (3,+\infty)$

补集

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Quiz 2 讲评

7. (1)

$f(1)=2 \Rightarrow k\cdot 1+b=2$ ①

$f(3)=8 \Rightarrow k\cdot 3+b=8$ ②

② - ①: $2k=6$

$k=3$

将 $k=3$ 代入①: $3+b=2 \Rightarrow b=-1$

$\boxed{f(x)=3x-1}$ 解析式

(2) 斜率 $k=-2$

$g(1)=4 \Rightarrow k+b=4$

$b=4-k=4-(-2)=6$

$f(x)=-2x+6$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Quiz 2 讲评

(3) 斜率 $k<0$

$h(a)<h(2a+2)$

$k\cdot a+b<k\cdot(2a+2)+b$

$k\cdot a<k\cdot(2a+2)$

$0<k\cdot(2a+2)-k\cdot a$

$k\left((2a+2)-a\right)>0$

$k(a+2)>0$

<0

$a+2<0$

$a<-2$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App